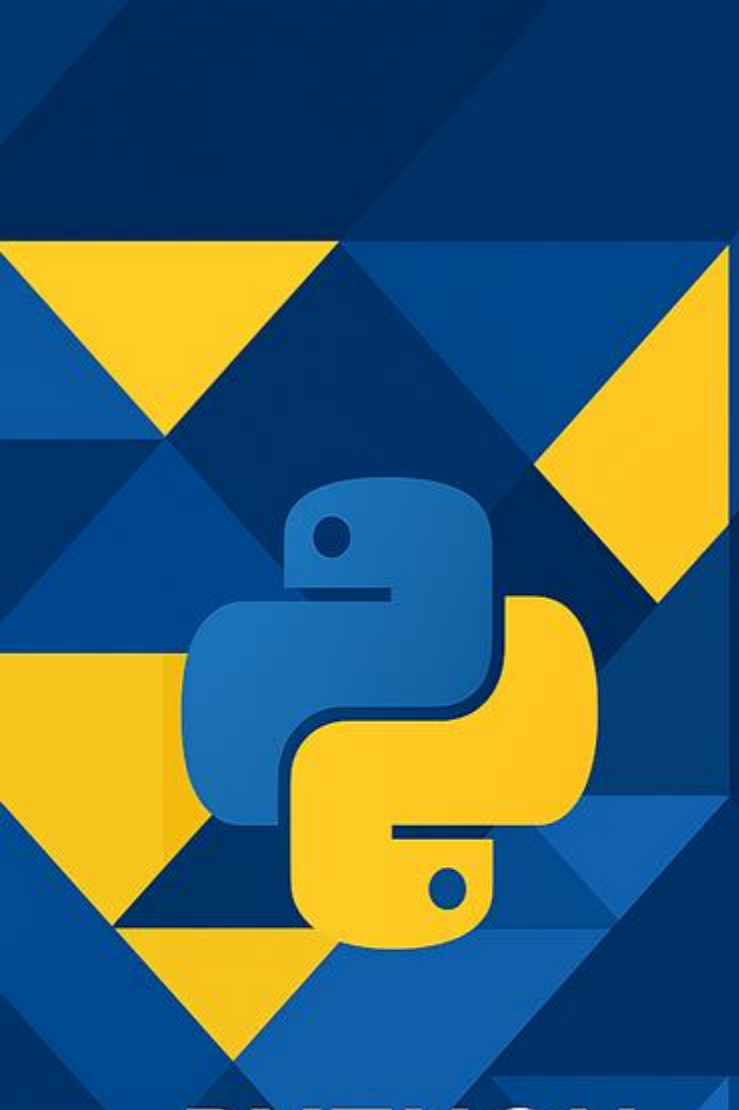


Aula 1 - Introdução ao Python

O que é Python (What is Python)



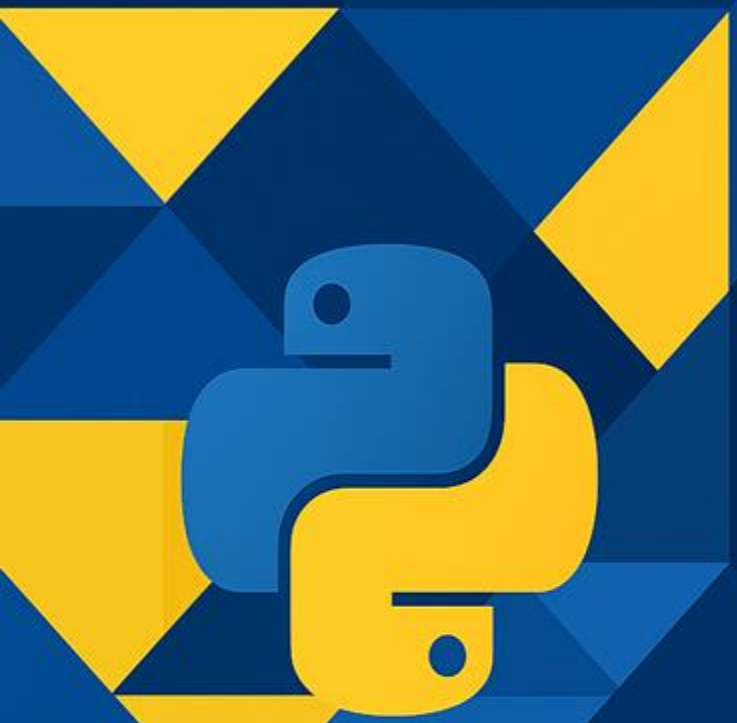
- Python é uma linguagem de programação criada por Guido van Rossum (1991).
- - Simples e poderosa.
- - Código aberto (Open Source).
- - Usada em Web, IA, Dados, Automação e Educação.

Instalação do Ambiente (Environment Setup)



- 1. Baixar Python: https://python.org/downloads
- 2. Instalar VS Code ou Thonny.
- 3. Verificar instalação: python --version
- 4. Testar: print('Olá, mundo!')

Primeiro Programa - Hello, World!



PYTHON

Senac

- Código:
- print('Olá, mundo!')

- Explicação: O comando print exibe (display) uma mensagem na tela.

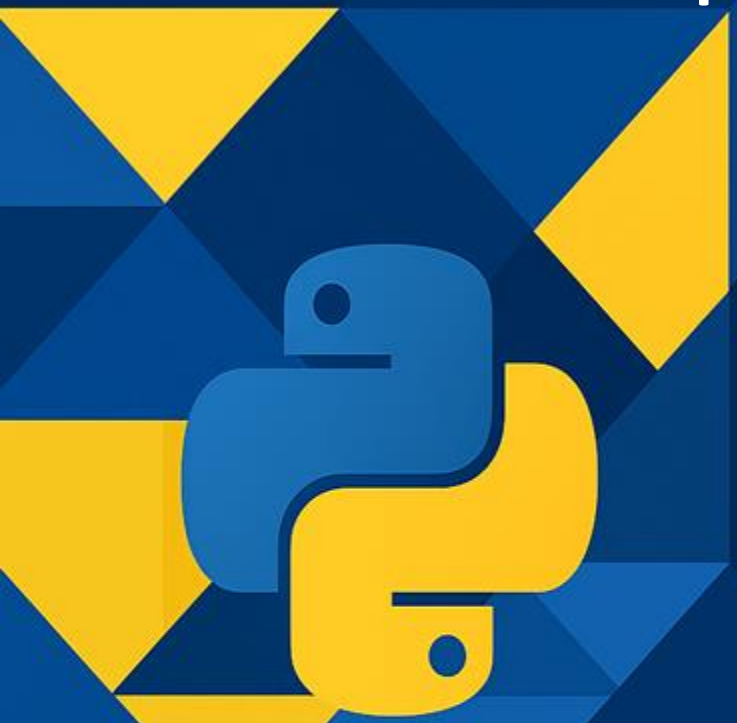
Variáveis (Variables) e Tipos de Dados (Data Types)



- Uma variável é como uma 'caixa' nomeada para guardar dados.

- Tipos principais:
- - int: números inteiros
- - float: números decimais
- - str: texto
- - bool: verdadeiro/falso

Exemplos de Variáveis



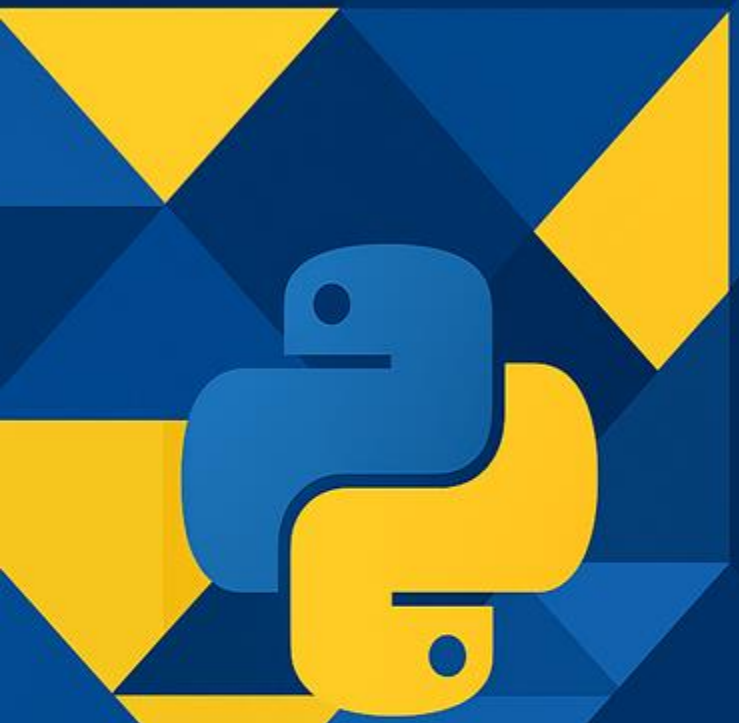
PYTHON

Senac

- nome = 'Ricardo'
- idade = 25
- altura = 1.75
- ativo = True

- print('Nome:', nome)
- print('Idade:', idade)
- print('Altura:', altura)
- print('Ativo:', ativo)

Desafios sobre Variáveis

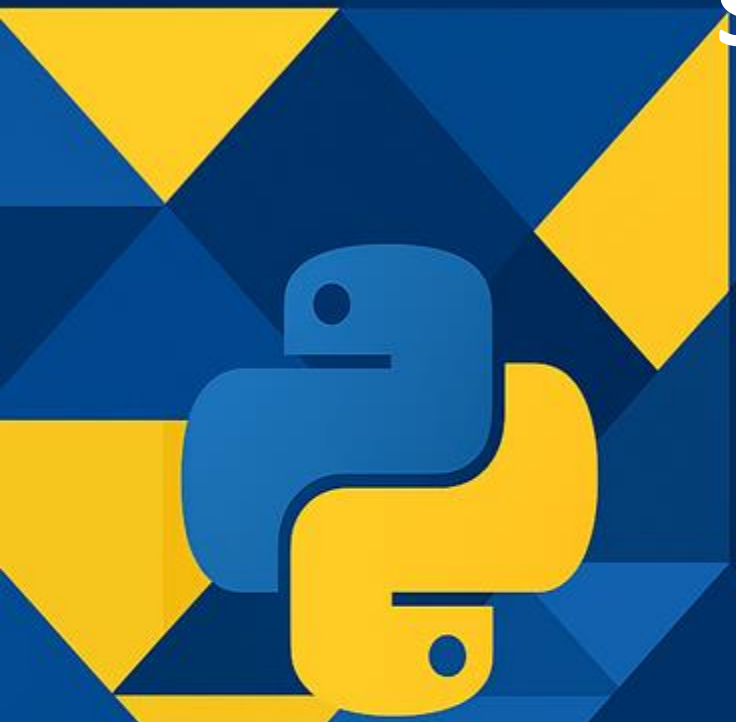


PYTHON

Senac

- 1️⃣ Crie variáveis com nome, idade e cidade e exiba em uma frase.
- 2️⃣ Guarde duas notas e calcule a média.
- 3️⃣ Converta temperatura Celsius → Fahrenheit (F = C * 1.8 + 32).

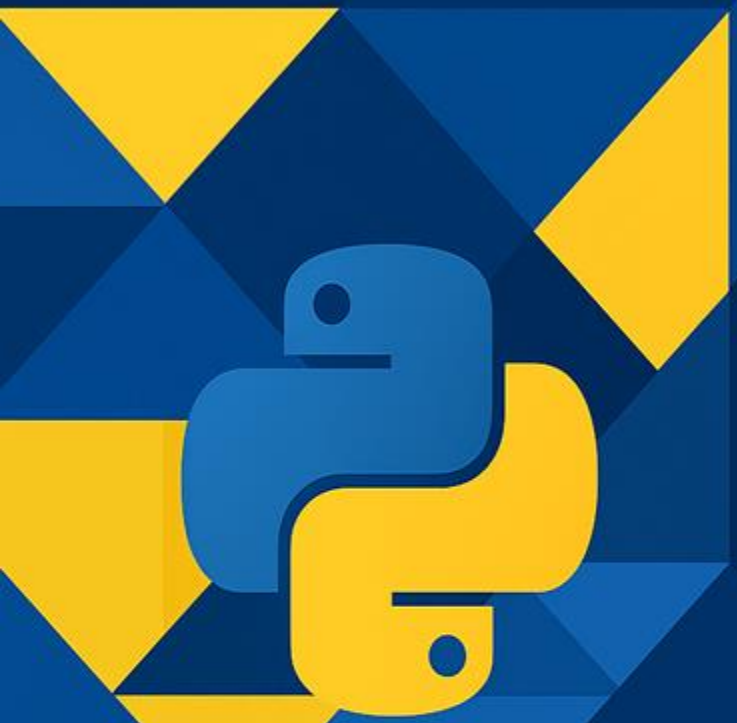
Estruturas de Decisão (Decision Structures)



- Permitem ao programa escolher um caminho.

- Sintaxe:
- if condição:
- ...
- elif outra:
- ...
- else:
- ...

Exemplo Prático

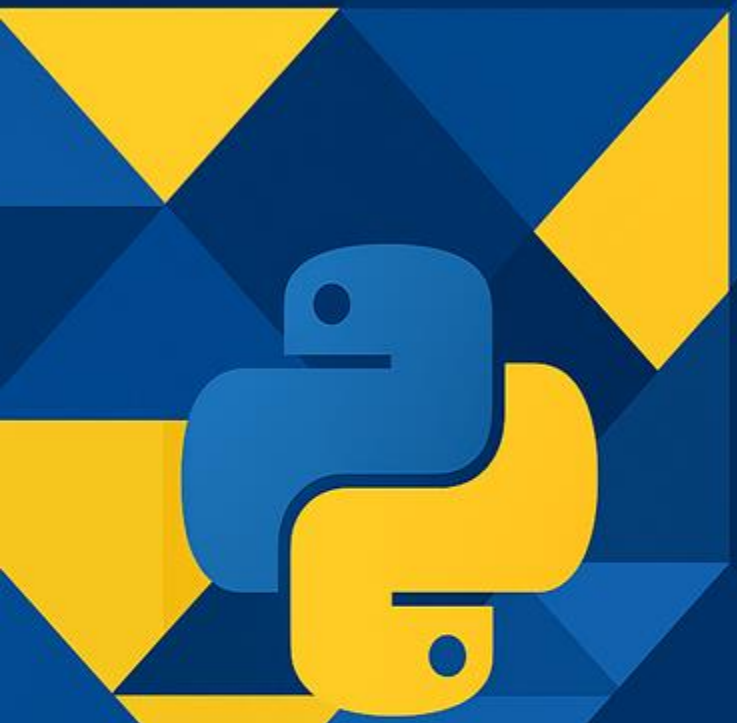


PYTHON

Senac

```
idade = int(input('Idade: '))
if idade >= 18:
    print('Maior de idade')
else:
    print('Menor de idade')
```

Desafios - Estruturas de Decisão



PYTHON

Senac

- 1️⃣ Peça um número e diga se é par ou ímpar.
- 2️⃣ Solicite idade e diga se é criança, adolescente ou adulto.
- 3️⃣ Receba duas notas e informe: aprovado, recuperação ou reprovado.

Desafios Integradores



- 1️⃣ Nome, idade e cidade → mensagem completa.
- 2️⃣ Número → positivo, negativo ou zero.
- 3️⃣ IMC → calcular e classificar (Abaixo, Normal, Sobrepeso, Obesidade).
- IMC = peso/altura^2